UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ

Práctica 5: Equilibrio y Momentos

Torque, palancas y equilibrio de una barra

Mecánica y Ondas para Biociencias (1000023)

Modalidad:	Grupal (3 a 4 integrantes)
Entregable:	Informe 1 (formato en la Sección 8)
Fecha de sesión:	20 de octubre de 2026
Primera versión del informe:	3 de noviembre de 2026

Antes de venir al laboratorio: lean la descripción del experimento.

1 Objetivos

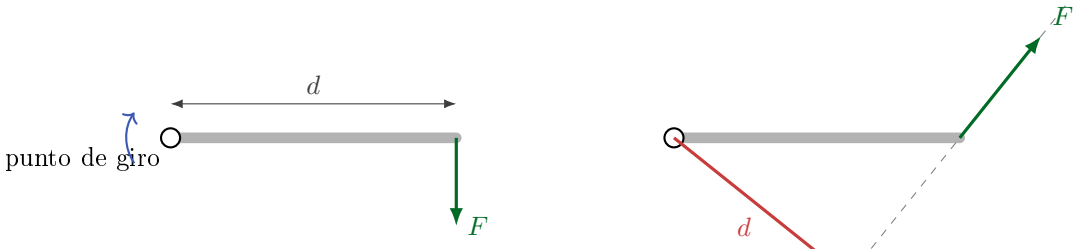
- Reconocer situaciones de equilibrio mecánico: cuando un objeto no se desplaza y cuando no gira.
- Usar el torque para *predecir* la lectura de un dinamómetro.
- Comparar la predicción con la medida y clasificar el montaje como palanca de primer, segundo o tercer género.
- Distinguir equilibrio estable, indiferente e inestable.

2 Materiales

- Soporte universal.
- Barra dentada (barra con orificios equiespaciados).
- Juego de masas con portapesas.
- Dinamómetro.
- Balanza.
- Regla o cinta métrica.

3 Descripción del experimento

Una puerta es más fácil de abrir si se empuja lejos de las bisagras que si se empuja cerca de ellas. Lo que hace girar un objeto no es solo la fuerza, sino la fuerza multiplicada por la distancia al punto de giro: el **torque**. Un objeto está en **equilibrio** cuando ni se desplaza ni gira.



(a) La fuerza empuja perpendicular a la barra

(b) La fuerza empuja en diagonal

Figura 1. El torque es $\tau = F \times d$. La distancia d (el *brazo*) va del punto de giro a la línea sobre la que actúa la fuerza (línea punteada), medida *en perpendicular* (línea roja). En (a) d es toda la longitud de la barra; en (b) es más corta, y por eso girar cuesta más.

El experimento se hace con la **barra dentada**: una barra con orificios equiespaciados, que sirven como puntos de apoyo y como puntos para colgar masas o el dinamómetro.

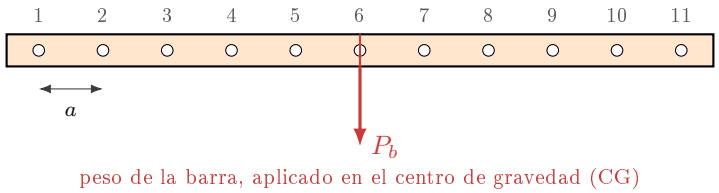


Figura 2. Barra dentada (ilustrativa: el número de orificios y su separación a pueden ser distintos en su barra). El peso de la barra P_b actúa en su *centro de gravedad*, que es el punto donde se puede pensar que está concentrado todo el peso.

4 Teoría

Torque

El torque de una fuerza es

$$\tau = F \times d \tag{1}$$

donde F es la fuerza y d el brazo (Figura 1). Sus unidades son N·m (aquí usaremos N·cm). Un torque puede hacer girar la barra en sentido **horario** (como las manecillas del reloj) o **antihorario**.

Condiciones de equilibrio

Una barra queda quieta si se cumplen **las dos** condiciones:

1. *No se desplaza:* la suma de las fuerzas hacia arriba es igual a la suma de las fuerzas hacia abajo.
2. *No gira:* respecto a cualquier punto, el torque total horario es igual al torque total antihorario.

La condición de giro se puede escribir respecto a *cualquier* punto. Conviene escoger el apoyo: la fuerza que hace el apoyo pasa por ese punto, tiene brazo cero y no produce torque, así que desaparece de la ecuación.

Palancas

Una palanca es una barra que gira alrededor de un apoyo. Hay tres protagonistas: la **carga** P (lo que se quiere sostener o mover), el **esfuerzo** F (la fuerza que se aplica; en el laboratorio, la del dinamómetro) y el **apoyo**, que también hace una fuerza N. El género depende de cuál queda en medio:

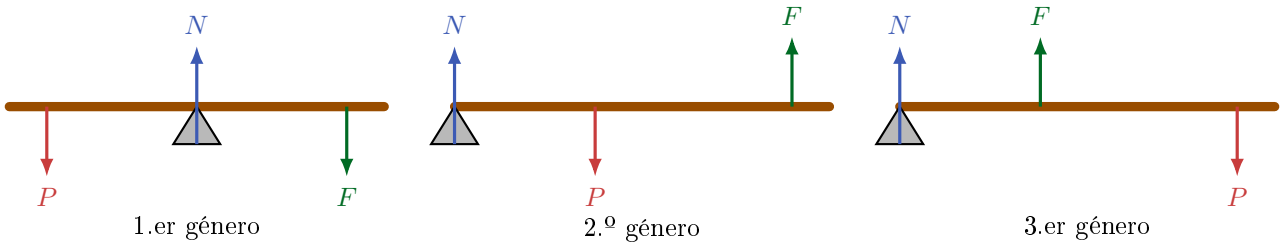


Figura 3. Los tres géneros de palanca: el apoyo queda en medio (1.º), la carga queda en medio (2.º) o el esfuerzo queda en medio (3.º). En el primero, el esfuerzo empuja hacia abajo, igual que la carga, pero del otro lado del apoyo; por eso en el laboratorio el dinamómetro tirará *hacia abajo*. En este dibujo se desprecia el peso de la barra; en el laboratorio **no** se puede despreciar.

Sin contar el peso de la barra, la condición de giro respecto al apoyo da "torque del esfuerzo = torque de la carga":

$$F \times d_F = P \times d_P$$

Si el esfuerzo está *más lejos* del apoyo que la carga ($d_F > d_P$), basta una fuerza menor que el peso (2.º género). Si está *más cerca* ($d_F < d_P$), hace falta una fuerza mayor que el peso (3.º género).

La fórmula de la práctica

En el laboratorio la carga es una masa m colgada de la barra, y la barra tiene su propio peso P_b. Con el apoyo y el dinamómetro como en la Figura 6, los pesos de la masa y de la barra quedan del mismo lado del apoyo y el dinamómetro del otro. Entonces, el torque del dinamómetro iguala a la suma de los dos torques:

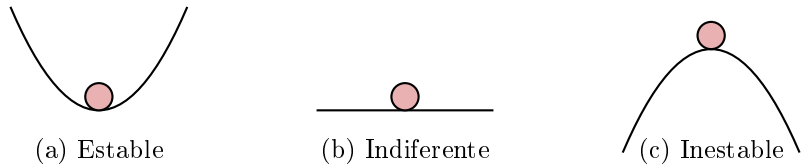
$$F_{\text{pred}} \times d_F = P_m \times d_m + P_b \times d_b \quad \Longrightarrow \quad F_{\text{pred}} = \frac{P_m\, d_m + P_b\, d_b}{d_F} \tag{2}$$

donde $P_m = m\,g$ es el peso de la masa, $P_b = m_b\,g$ el de la barra, d_m y d_F las distancias del apoyo a la masa y al dinamómetro, y d_b la distancia del apoyo al centro de gravedad de la barra. Si el apoyo está exactamente en el centro de gravedad, $d_b = 0$ y el peso de la barra no produce torque.

Usen m en **kg** y $g = 9{,}78\ \text{m/s}^2$, de modo que P queda en N. Las distancias en cm: así F_{pred} sale directamente en N.

Tipos de equilibrio

Si a un cuerpo en equilibrio se le da una pequeña perturbación, ocurre una de tres cosas, según cómo cambie la altura de su centro de gravedad:



(a) Estable (b) Indiferente (c) Inestable

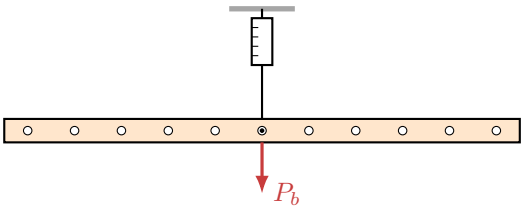
Figura 4. (a) Tras la perturbación, el centro de gravedad sube y el cuerpo *vuelve*. (b) La altura no cambia: se queda en la nueva posición. (c) El centro de gravedad baja y el cuerpo *se aleja*.

5 Procedimiento

Midan antes lo que van a necesitar: la separación a entre orificios, la resolución de la regla (Δ_{reg}), la del dinamómetro (ΔF_{din}) y la de la balanza (Δm). Las distancias se miden **con la regla, entre centros de orificios**, siempre desde el apoyo.

5.1 Parte A: la barra sola

1. Midan la masa m_b de la barra con la balanza y calculen $P_b = m_b\,g$.
2. Cuelguen la barra del dinamómetro por el orificio central y lean su peso (Figura 5). Comparen con $m_b\,g$.
3. Si la barra queda horizontal colgada de ese orificio, su centro de gravedad está allí. Si se inclina, el centro de gravedad está del lado hacia el que baja.



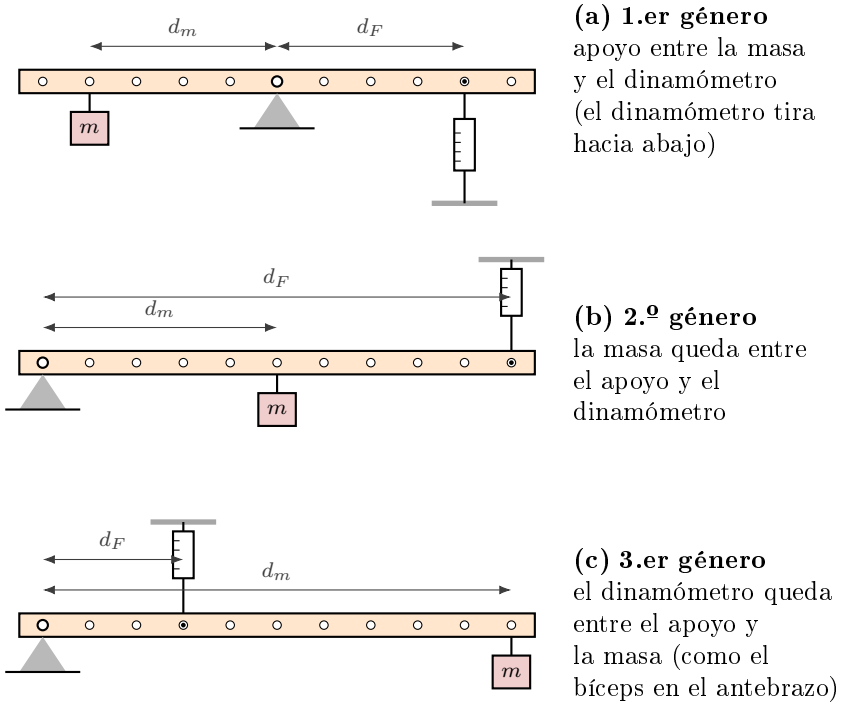
La lectura del dinamómetro es el peso de la barra

Figura 5. La barra colgada del dinamómetro por el orificio central.

5.2 Parte B: las tres palancas

4. Armen las tres configuraciones de la Figura 6. Cuelguen en todas la **misma masa** m. El apoyo va en el orificio **central** en la palanca de 1.er género y en un **extremo** en las de 2.º y 3.er género.
5. En cada una, **antes de leer el dinamómetro**, midan d_m, d_F y d_b, y *predigan* la lectura F_{pred} con la ecuación (2).
6. Lean el dinamómetro (F_{med}) con la barra horizontal.

La barra **debe quedar horizontal** cuando lean el dinamómetro: si está inclinada, los brazos cambian y la predicción deja de valer.



(a) 1.er género apoyo entre la masa y el dinamómetro (el dinamómetro tira hacia abajo)

(b) 2.º género la masa queda entre el apoyo y el dinamómetro

(c) 3.er género el dinamómetro queda entre el apoyo y la masa (como el bíceps en el antebrazo)

Figura 6. Las tres palancas del laboratorio (las posiciones de los orificios son un ejemplo). En (a) el dinamómetro se ancla desde abajo; en (b) y (c) cuelga del soporte superior. d_m y d_F son las distancias del apoyo a la masa y al dinamómetro. El peso de la barra actúa en su centro de gravedad en las tres; d_b es su distancia al apoyo (cero en la (a) si el apoyo está en el orificio central).

5.3 Parte C: equilibrio estable, indiferente e inestable

7. Pongan la barra en posición **vertical** y suspéndanla por un orificio, sin masas, de modo que pueda girar libremente (Figura 7). Pruébenlo con un orificio *arriba* del centro de gravedad, con el orificio *del centro* y con uno *abajo* del centro. En cada caso, desvíen suavemente la barra y observen qué hace al soltarla.

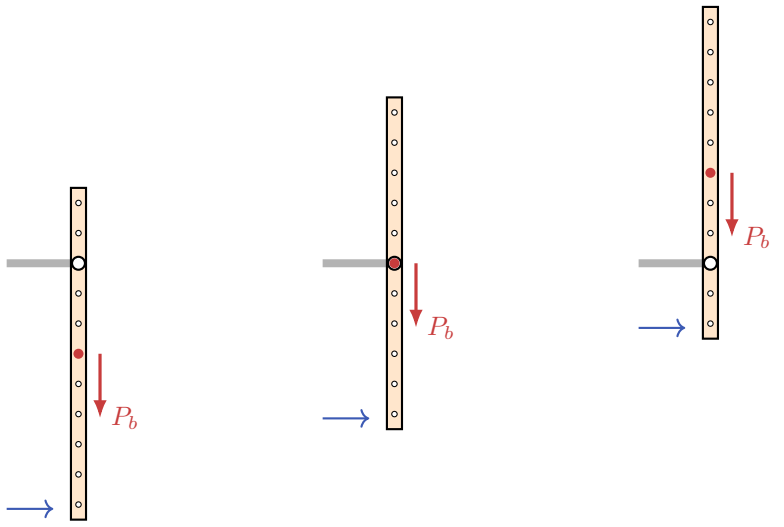


Figura 7. Barra vertical suspendida de un perno (círculo blanco) en tres posiciones. El punto rojo es el centro de gravedad (CG); la flecha azul es la perturbación. ¿Qué tipo de equilibrio es cada caso? Es una de las preguntas del análisis.

En el caso (C) el equilibrio es muy delicado: sostengan la barra con la mano hasta soltarla despacio.

$m_b =$ _____ kg $\quad P_b =$ _____ N $\quad a =$ _____ cm $\quad m =$ _____ kg

$\Delta_{\text{reg}} =$ _____ cm $\quad \Delta F_{\text{din}} =$ _____ N $\quad \Delta m =$ _____ kg

Montaje	d_m (cm)	d_F (cm)	d_b (cm)	F_{pred} (N)	F_{med} (N)
1.er género					
2.º género					
3.er género					

6 Análisis de resultados (en casa)

6.1 Predicción contra medida

Para cada montaje, calculen la discrepancia:

$$\text{disc.} = \frac{|F_{\text{med}} - F_{\text{pred}}|}{F_{\text{pred}}} \times 100\,\%$$

Calculen también la incertidumbre de F_{pred} siguiendo las reglas del Taller 2, en este orden:

1. Cada distancia es la resta de dos lecturas de la regla: $\Delta d = \sqrt{2}\,\Delta_{\text{reg}}$. Y $\Delta P = g\,\Delta m$.
2. Cada torque es un *producto* ($P_m\,d_m$ y $P_b\,d_b$): sumen en cuadratura las incertidumbres *relativas* y multipliquen por el valor del producto.
3. El numerador es una *suma*: sumen en cuadratura las incertidumbres *absolutas* de los dos torques.
4. Al dividir entre d_F (un *cociente*): sumen en cuadratura la incertidumbre relativa del numerador y la de d_F.

Digan si F_{pred} y F_{med} son compatibles: es decir, si su diferencia es menor que la raíz de la suma de los cuadrados de sus dos incertidumbres.

6.2 Preguntas

1. ¿A qué clase de equilibrio corresponde la barra en cada posición de la Figura 7? Justifiquen con lo que pasa con la altura del centro de gravedad.
2. ¿El centro de gravedad de la barra coincide con el orificio central? ¿Cómo lo comprobaron en la Parte A?
3. Si la lectura del dinamómetro fuera desconocida, ¿podría calcularse? ¿Con qué ecuación?
4. ¿En qué casos es importante incluir el peso de la barra? ¿En qué casos podría despreciarse? Usen sus datos: calculen cuánto cambia F_{pred} si se omite el término $P_b\, d_b$.
5. En su palanca de 3.er género, ¿cuántas veces es mayor la fuerza del dinamómetro que el peso de la masa? Un bíceps se inserta a unos 4 cm del codo y la mano queda a unos 35 cm (valores aproximados). ¿Cuántas veces el peso que sostiene debe hacer fuerza el bíceps?
6. Clasifiquen como palancas los sistemas de la tabla siguiente.

Sistema	Apoyo	Carga	Esfuerzo	Género
Balanza de platillos				
Tijeras				
Brazo (flexión del codo)				
Carretilla				
Mordida (mandíbula)				

Para el brazo: el apoyo es el codo, la carga es el peso de la mano y lo que sostiene, y el esfuerzo es la fuerza del bíceps, que se inserta en el antebrazo muy cerca del codo.

7 Conclusiones

Presenten conclusiones contrastando los resultados experimentales con las condiciones de equilibrio. Además de sus conclusiones propias, discutan:

- ¿Se cumplieron las condiciones de equilibrio dentro de las incertidumbres?
- ¿Qué montaje tuvo mayor discrepancia? ¿Qué lo explicaría (barra inclinada, lectura del dinamómetro, posición de los orificios, centro de gravedad que no está en el centro)?
- ¿Qué implicación tiene, para los músculos y las articulaciones, que el antebrazo sea una palanca de 3.er género?

8 Formato del Informe 1

Esta práctica se entrega como **informe** (PDF), no como bitácora. Una sola entrega por grupo, con el nombre `Informe1_GrupoN.pdf`. Debe tener:

1. **Introducción y marco teórico:** equilibrio, torque y palancas, con las ecuaciones que usarán. Incluyan por qué importa en biomecánica.
2. **Metodología:** montaje con un esquema propio, instrumentos y sus incertidumbres.
3. **Resultados:** tablas con unidades e incertidumbres, y el cálculo de F_{pred} de cada montaje.
4. **Análisis y discusión:** la comparación y las preguntas de la Sección 6.
5. **Conclusiones.**
6. **Referencias** en un formato consistente (al menos dos).

La primera versión se entrega el **3 de noviembre de 2026**. Recibirán comentarios y entregarán una versión corregida; las fechas exactas se publicarán en Classroom.

9 Referencias

- L. Agulles Perdós, *Guías de Laboratorio: Mecánica y Ondas para Biociencias*, Departamento de Física, Universidad Nacional de Colombia, 2026. Laboratorio 9.

Auxiliar docente: Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez — mperdomog@unal.edu.co